



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
Практическая работа №10:
изучение работы триггеров
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«2» декабря 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	3
1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ	4
1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ.....	4
1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ	5
1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ	6
1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ	7
1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ	8
1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера	9
1.9 JK-триггер.....	10
2 ВЫВОДЫ	12
3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить на практике работу триггеров, показанные на рисунках.

1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

RS-триггер, или SR-триггер — триггер, который сохраняет своё предыдущее состояние при нулевых входах и меняет своё выходное состояние при подаче на один из его входов единицы.

При подаче единицы на вход S (от англ. Set — установить) выходное состояние становится равным логической единице. А при подаче единицы на вход R (от англ. Reset — сбросить) выходное состояние становится равным логическому нулю. Состояние, при котором на оба входа R и S одновременно поданы логические единицы не определено и зависит от реализации.

Таблица 1 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	0	1	1	Запрещенная комбинация
0	1	1	0	Установка 1
1	0	0	1	Установка 0
1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

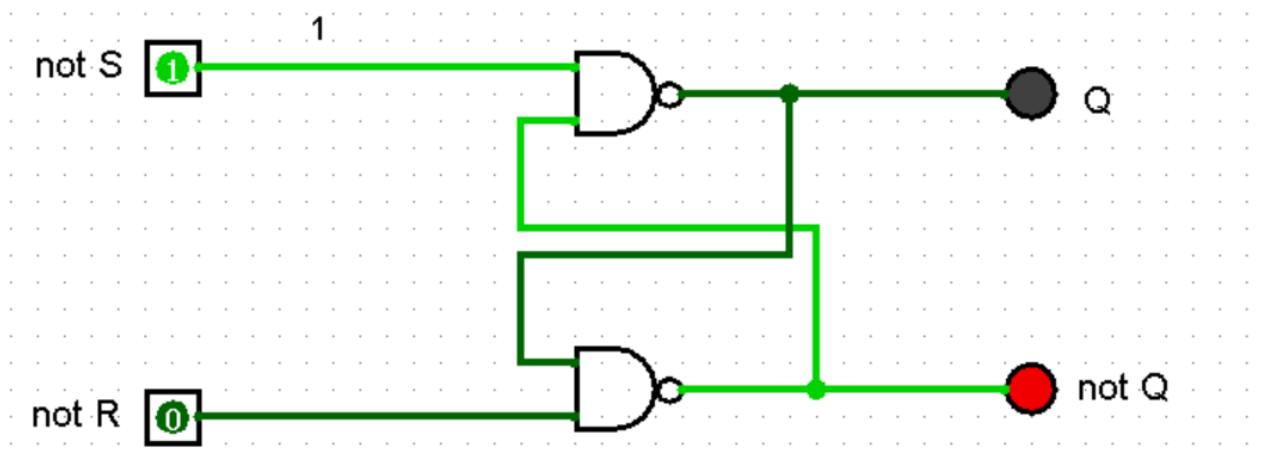


Рисунок 1 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

В триггере на элементах «или-не» оба выхода переходят в состояние логического «0», которое является неустойчивым и переходит в одно из устойчивых состояний при снятии управляющего сигнала с одного из входов.

Таблица 2 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

S	R	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	0	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
0	1	0	1	Установка 0
1	0	1	0	Установка 1
1	1	0	0	Запрещенная комбинация

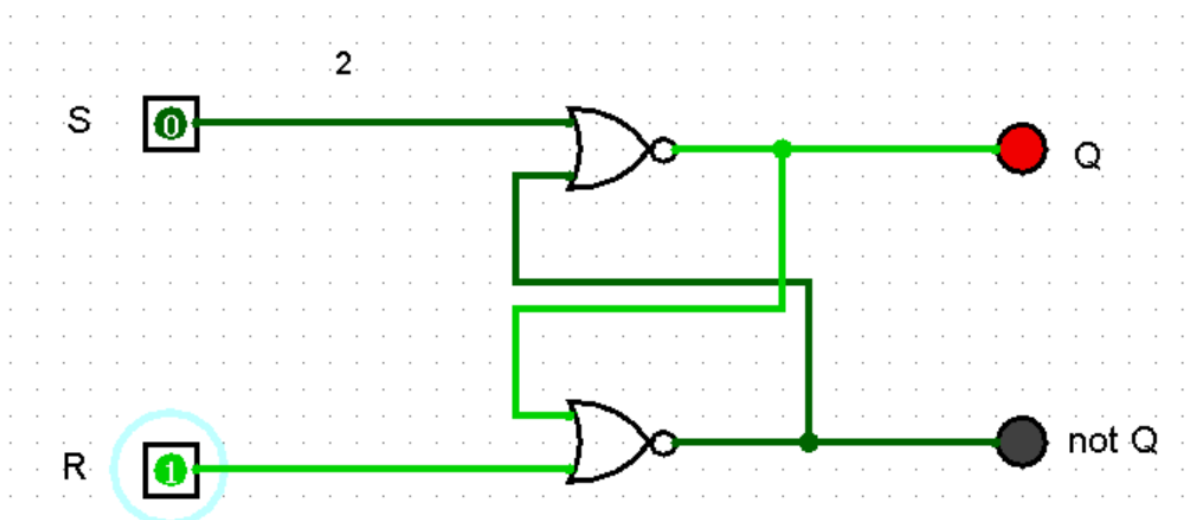


Рисунок 2 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Синхронный одноступенчатый RS-триггер отличается от асинхронного наличием С-входа для синхронизирующих (тактовых) импульсов. Синхронный триггер состоит из асинхронного - триггера и двух логических элементов на его

входе.

Особенность одноступенчатых RS-триггеров - записываемая в них информация практически сразу (лишь с небольшой задержкой, обусловленной временем срабатывания) появляется на выходах, что не всегда желательно.

Таблица 3 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	S	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	0	0	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	0	1	0	1	Установка 0
1	1	0	1	0	Установка 1
1	1	1	1	1	Запрещенная комбинация

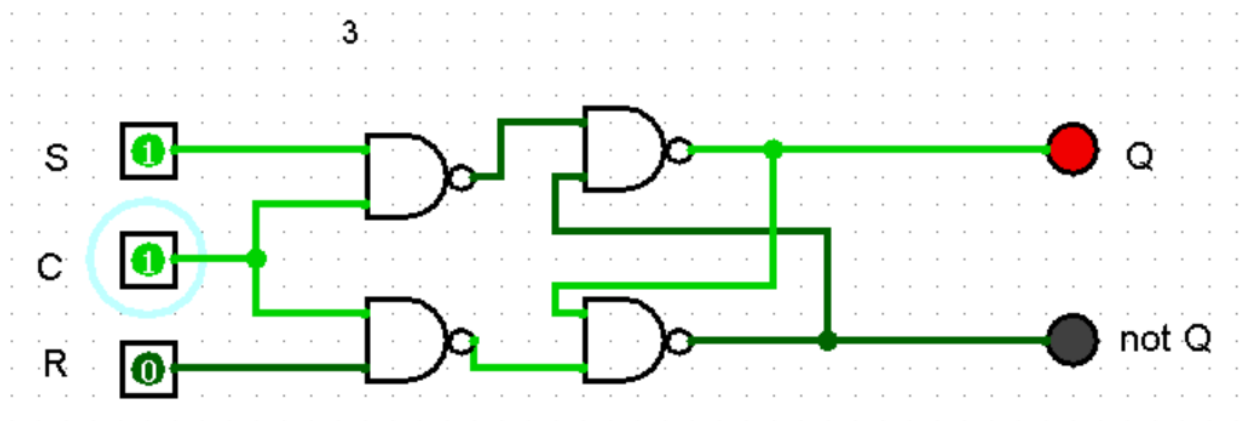


Рисунок 3 – Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Двухступенчатый RS-триггер строится на основе двух одноступенчатых триггеров с прямой статической синхронизацией. Информация в первую ступень триггера заносится во время действия высокого уровня синхросигнала. После того как синхросигнал на входе принимает низкое значение, переходит в режим

хранения, а значение высокого сигнала на выходе инвертора обеспечивает запись состояния триггера.

Таблица 4 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	S	R	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
*	0	0	*	*	1	1	Запрещенная комбинация
*	0	1	*	*	1	0	Асинхронный 1
*	1	0	*	*	0	1	Асинхронный 0
0	1	1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	1	1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
$\neg$	1	1	0	1	0	1	Синхронная установка 0
$\neg$	1	1	1	0	1	0	Синхронная установка 1
$\neg$	1	1	1	1	1	1	Запрещенная комбинация

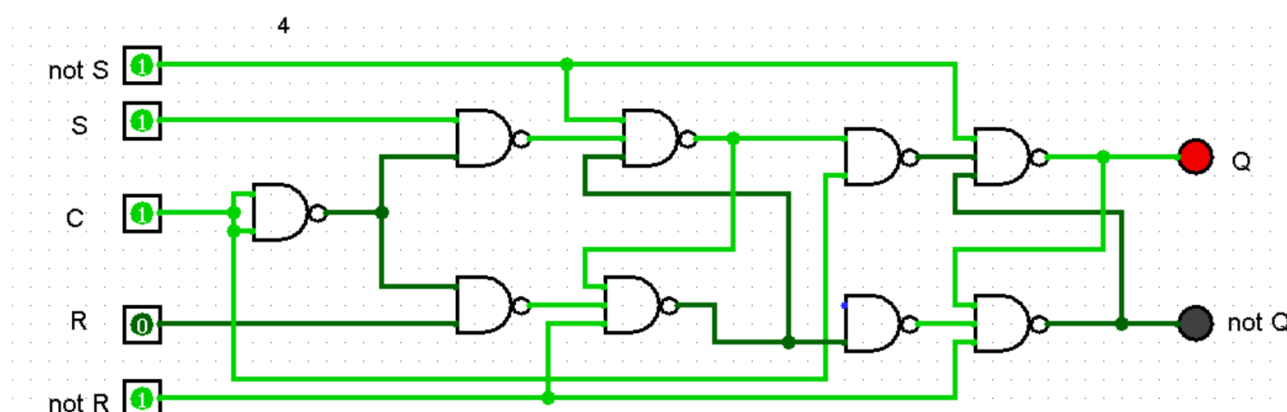


Рисунок 4 – Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

D-триггером называется триггер с одним информационным входом, работающий так, что сигнал на выходе после переключения равен сигналу на входе D до переключения. Основное назначение D-триггеров - задержка сигнала,

поданного на вход D. Он имеет информационный вход D (вход данных) и вход синхронизации C. Вход синхронизации C может быть статическим (потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим входом C информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала C=1. В триггерах с динамическим входом C информация записывается только в течение перепада напряжения на входе C.

Таблица 5 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	D	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	0	0	1	Установка 0
1	1	1	0	Установка 1

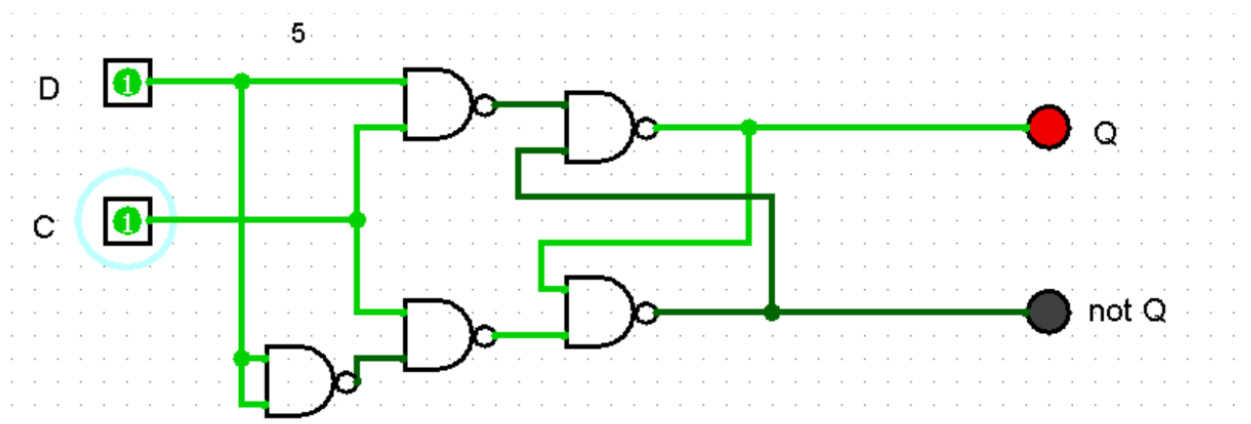


Рисунок 5 – Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

Элементы И-НЕ, кроме последних двух, образуют схему управления, а последние элементы И-НЕ - асинхронный RS-триггер, выполняющий роль элемента памяти. У данного триггера входы /S и /R инверсные статические (управляющий сигнал - уровень логического нуля), вход C - прямой динамический. Новое состояние триггера устанавливается положительным

перепадом напряжения (от уровня логического нуля до уровня логической единицы) на входе С в соответствии с сигналами на информационных входах $\bar{S}$ и $\bar{R}$. Функционирование триггера при некоторых комбинациях входных сигналов можно проследить с помощью таблицы состояний (табл. 6).

Таблица 6 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t+1)$	$\overline{Q(t+1)}$	Режим
0	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
$\lceil$	0	0	0	0	Запрещенная комбинация
$\lceil$	0	1	1	0	Синхронная установка 1
$\lceil$	1	0	0	1	Синхронная установка 0
*	1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

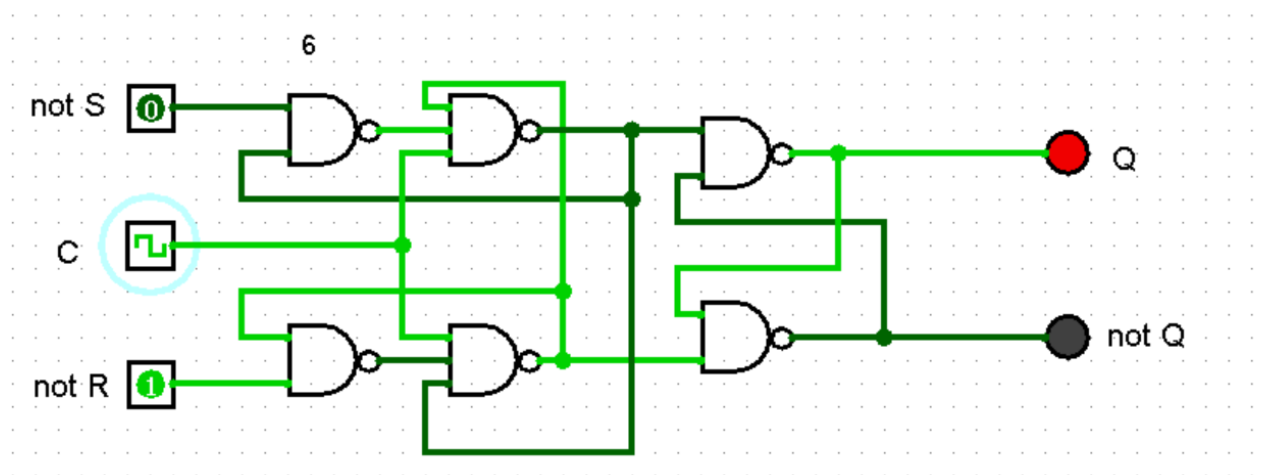


Рисунок 6 – Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

В синхронном RS-триггере с динамическим входом информация воспринимается триггером со входов S и R при смене уровней $C=1$ на $C=0$

Таблица 7 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
0	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
$\neg$	1	1	1	1	Запрещенная комбинация
$\neg$	0	1	1	0	Синхронная установка 1
$\neg$	1	0	0	1	Синхронная установка 0
*	0	0	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение

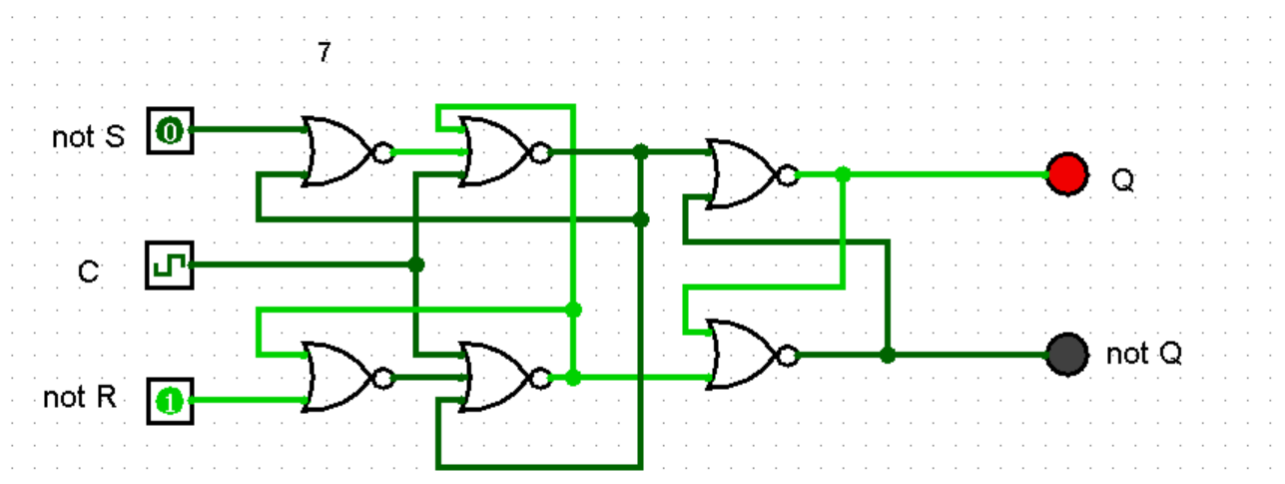


Рисунок 7 - Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

Т-триггер (счетный триггер) имеет один вход Т, куда подают тактирующие (счетные) импульсы. Функционирование Т-триггера описывается диаграммой на рис. 10. После подачи каждого тактирующего импульса состояние Т-триггера меняется в обратное (инверсное) предыдущему состоянию.

Таблица 8 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

T	$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q(t + 1)$	$\overline{Q(t + 1)}$	Режим
*	0	0	1	1	Запрещенная комбинация
*	0	1	1	0	Асинхронная 1
*	1	0	0	1	Асинхронный 0
0	1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	1	1	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
$\neg$	1	1	$\overline{Q(t)}$	$Q(t)$	Переключение в противоположное состояние

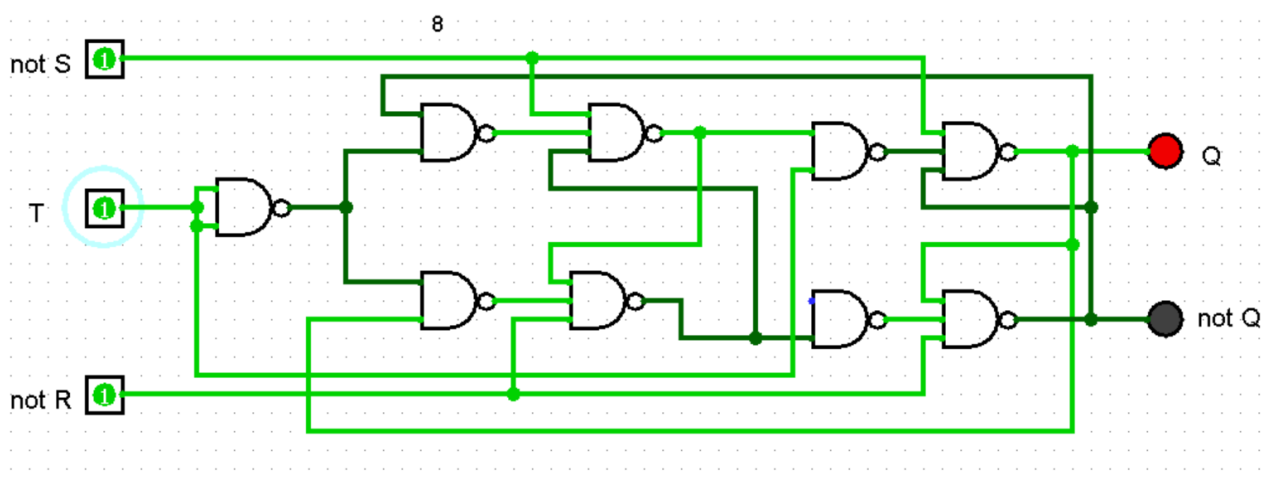


Рисунок 8 - Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

1.9 JK-триггер

JK-триггер – наиболее широко используемый универсальный триггер. На его основе могут быть построены другие типы триггеров. JK-триггер получается из Т-триггера введением дополнительных входов J и K

Таблица 9 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

C	$\bar{S}$	$\bar{R}$	J	K	$Q(t+1)$	$\overline{Q(t+1)}$	Режим
*	0	0	*	*	1	1	Запрещенная комбинация
*	0	1	*	*	1	0	Асинхронная 1
*	1	0	*	*	0	1	Асинхронный 0
0	1	1	*	*	$Q(t)$	$\overline{Q(t)}$	Хранение
1	1	1	1	$\neg$	0	1	Подмена входов C и K
1	1	1	$\neg$	1	1	0	Подмена входов C и J
$\neg$	1	1	0	1	0	1	Синхронная установка 0
$\neg$	1	1	1	0	1	0	Синхронная установка 1
$\neg$	1	1	1	1	$\overline{Q(t)}$	$Q(t)$	Режим Т-триггера

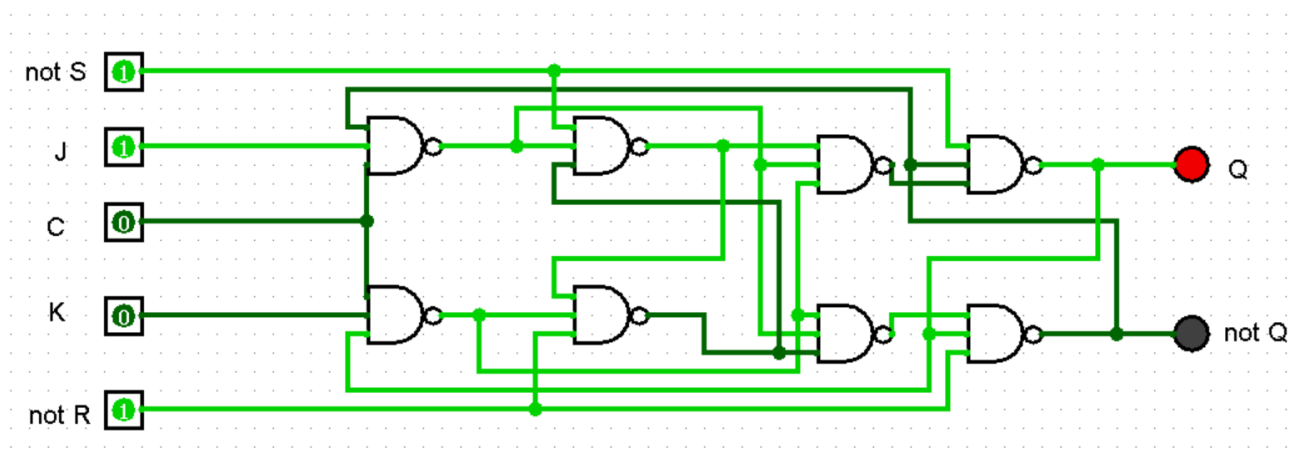


Рисунок 9 – JK-триггер, выполненный по схеме без инвертора

2 ВЫВОДЫ

В ходе данной практической работы мы собрали перечисленные типы триггеров, изучили режимы их работы. Разобрались, как работает статическая и динамическая синхронизации и поняли, как из одного триггера собрать другой.

3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: <http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)